Spadające małpki (aaa)

Limit pamięci: 32 MB Limit czasu: 1.00 s

To zadanie jest interaktywne. Po wypisaniu każdego wiersza należy opróżnić bufor. W C++ możesz użyć **cout « flush**, w Pythonie – **sys.stdout.flush()**. Należy ściśle trzymać się protokołu opisanego w rozdziale *Protokół interakcji* – niewczytanie wiadomości wysłanej przez interaktor skutkuje werdyktem *wrong answer* lub innym.

Podczas jednej z przerw w obozie treningowym Damian postanowił w nieco nietypowy sposób sprawdzić algorytmiczne umiejętności Antka. Wykorzystując motywy znanej gry zręcznościowej Spadające Małpki, przygotował własną logiczną wersję tej zabawy.

Damian zbudował T drzew, każde złożone z N punktów, połączonych $N-1$ gałęziami, tak że każde drzewo stanowi spójną strukturę. W każdym drzewie ukrył jedną małpkę w dokładnie jednym punkcie. Zadaniem Antka jest ustalenie, w którym punkcie się znajduje.

Antek może zadawać Damianowi pytania w postaci: „czy małpka znajduje się wśród wierzchołków $a_1, a_2, ..., a_k$?" Jednak aby zadanie nie było zbyt proste, Antek może pytać tylko o spójne fragmenty drzewa – czyli takie zbiory punktów, w których każda para wierzchołków jest połączona ścieżką przebiegającą wyłącznie przez punkty tego zbioru.

W każdym teście Antek nie może przekroczyć maksymalnej liczby zapytań określonej przez Damiana dla jednego drzewa.

Antek chciałby samodzielnie odszukać małpkę, ale jego czas jest ograniczony – musi zdążyć nie tylko z grą, ale również przygotować swoje zadanie na jutro. Twoim zadaniem jest mu w tym pomóc: musisz zaplanować, które fragmenty drzewa sprawdzić, aby jak najszybciej odnaleźć małpkę, tak aby Antek mógł sprawnie rozwiązać łamigłówkę Damiana i jeszcze zdążyć przygotować zadanie na kolejny dzień.

Interakcja

Na początku należy wczytać liczby całkowite P, T, oznaczające odpowiednio numer podzadania i liczbę testów.

Następnie należy wykonać T razy następujące kroki:

Wczytać liczbę N_i oznaczającą liczbę wierzchołków w drzewie oraz $N_i - 1$ par liczb a_{ij}, b_{ij} oznaczających, że w drzewie istnieje krawędź między wierzchołkami a_{ij} oraz b_{ij}

Po wczytaniu drzewa należy zadać pewną liczbę zapytań typu `?`, które oznaczają wybranie k wierzchołków.

Po zadaniu zapytania postaci `?` `k` a_1 a_2 a_3 $\ldots$ a_k gdzie k to liczba wybranych wierzchołków, a $a_1, a_2, ..., a_k$ to numery tych wierzchołków, należy wczytać jedną liczbę całkowitą – `0` - gdy w danym zbiorze wierzchołków nie ma ukrytej małpki, natomiast `1` - gdy w danym zbiorze wierzchołków jest ukryta małpka.

Na końcu należy wypisać wykrzyknik oraz jedną liczbę – pozycję małpki: `!` `x`

Pamiętaj, aby kolejne zapytania oddzielić białym znakiem!

Ograniczenia

$0 \leq P \leq 3$, $1 \leq N_i \leq 512$, $1 \leq T \leq 60$

Punktacja

Pozycja małpki jest ustalona i nie zmienia się w zależności od zadawanych zapytań.

Podzadanie	Warunki	Punkty
1	$N \leq 16$	30
2	$N \leq 500$	40
3	$N = 512$	30

Q - maksymalna liczba zapytań typu ? potrzebna do odgadnięcia pozycji małpki dla jednego drzewa

Podzadanie	Liczba Q zapytań	Procent punktów za daną grupę testów
1	$0 \leq Q \leq 4$	100
1	$5 \leq Q \leq 6$	80
1	$7 \leq Q \leq 10$	66
1	$11 \leq Q \leq 14$	40
1	$Q = 15$	25
1	$Q = 16$	15
2	$0 \leq Q \leq 9$	100
2	$10 \leq Q \leq 11$	85
2	$12 \leq Q \leq 45$	66
3	$0 \leq Q \leq 9$	100
3	$10 \leq Q \leq 11$	75
3	$12 \leq Q \leq 45$	66

Przykładowa interakcja

Wejście	Wyjście
0 1	
3	
1 2	
2 3	
	? 3 1 2 3
1	
	? 2 2 3
1	
	? 1 3
0	
	! 2

Narzędzia do testowania lokalnego i testy przykładowe

W zadaniu są 3 testy przykładowe, każdy z nich reprezentuje inne podzadanie. Zostaną również udostępniony program **interaktor.cpp** oraz przykładowe błędne rozwiązanie o poprawnym schemacie komunikacji **abc.cpp**. Żeby uruchomić rozwiązanie na teście, należy skompilować rozwiązanie i interaktorkę, a następnie użyć komendy:

`[plik wykonywalny z interaktor.cpp] [test] [plik wykonywalny z rozwiązaniem]`

Na przykład: `./interaktor 0 ./abc`

Spanko (bbb)

Limit pamięci: 1024 MB Limit czasu: 2.50 s

Joanna uwielbia spać. Niestety, czasem aż za bardzo — zdarza jej się przysnąć nawet na lekcji. Najczęściej zasypia na biologii, gdzie w tym roku omawiane są zwierzęta i ich łańcuchy DNA.

Na każdej lekcji profesor w pełni omawia jeden łańcuch DNA, zapisując kolejne jego fragmenty na dostępnych w klasie tablicach. Choć tablic jest wiele, pełne DNA często się na nich nie mieści. Gdy skończy się miejsce, profesor ściera mokrą gąbką tablicę, która zawiera najdawniej napisany fragment i kontynuuje na niej swoje zapiski.

Joanna stara się robić notatki i przepisuje łańcuch DNA do zeszytu, lecz zawsze przychodzi ten „krytyczny moment", w którym odpływa i nie jest w stanie już dalej pisać. Budzi ją dopiero dzwonek, a wtedy przepisuje to, co pozostało na wszystkich tablicach. Na podstawie stopnia wyschnięcia tablic po ostatnim ścieraniu jest w stanie stwierdzić w jakiej kolejności powinna połączyć fragmetny DNA z tablic, aby otrzymać końcowy segment łańcucha DNA omawianego na lekcji.

Przed każdą kolejną lekcją Joanna chce powtórzyć materiał, bo wie, że czeka ją kartkówka. Niestety, przez drzemki, zna tylko **początek i koniec** łańcucha DNA omawianego poprzednio. Na szczęście profesor prowadzi lekcje na podstawie podręcznika, gdzie każdy rozdział zajmuje się jednym łańcuchem DNA. Problem polega na tym, że notatki Joanny mogą pasować do kilku rozdziałów z podręcznika, więc nie jest jasne, który fragment podręcznika powinna powtórzyć.

Twoim zadaniem jest pomóc Joannie i po każdej lekcji ustalić, **ile rozdziałów z podręcznika powinna przerobić, aby mieć pewność, że będzie przygotowana na kartkówkę**.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby naturalne N i M oznaczające odpowiednio **liczbę rozdziałów** w podręczniku oraz **liczbę notatek** jakie zrobiła Joanna. W każdym z kolejnych N wierszy znajduje się jedno słowo S_j złożone z liter `A`, `G`, `C` i `U`, gdzie j-te z nich oznacza łańcuch DNA omawiany w j-tym rozdziale podręcznika. W następnych M wierszach opisane są notatki Joanny z kolejnych lekcji. W każdym z nich znajdują się dwa słowa P_i oraz Q_i złożone z liter `A`, `G`, `C` i `U`, oznaczające odpowiednio początek oraz koniec łańcucha DNA omawianego na i-tej lekcji.

Wyjście

Na wyjściu powinno się znaleźć dokładnie M wierszy. W i-tym z nich powinna znaleźć się jedna nieujemna liczba całkowita, oznaczająca liczbę rozdziałów z podręcznika, które powinna przerobić Joanna, aby mieć pewność, że przerobi zagadnienie z i-tej lekcji.

Ograniczenia

$1 \leq N, M \leq 100\,000$. $1 \leq |S_i|, |P_j|, |Q_j| \leq 100\,000$.

Suma długości wszystkich słów nie przekracza $6\,000\,000$

Podzadania

Podzadanie	Warunki	Punkty
1	$1 \leq N, M \leq 100$, $1 \leq \lvert S_i\rvert, \lvert P_j\rvert, \lvert Q_j\rvert \leq 100$	12
2	$1 \leq N, M \leq 5\,000$	23
3	Suma długości wszystkich słów nie przekracza $300\,000$	26
4	brak dodatkowych ograniczeń	39

Przykład

Wejście	Wyjście
2 3 AUGC AGC G C AU C A C	0 1 2

Wejście	Wyjście
3 3 AA AA AGA AA AA AG GA AG GA	2 1 1

Wejście	Wyjście
8 7 GCGCUACCCCAACACAAGGCAAGAUAUA G GGAC GCGG U GCGCUACCCCAACACAAGGCAAGAUGGUC GCCG GCGCUGA GCGCUACCC A GCGCUACCCC AC GCG C GCGC A G G G C G GGA	1 0 1 2 3 2 0

Wiadomości (ccc)

Limit pamięci: 256 MB Limit czasu: 0.30 s

Uwaga: Zwróć uwagę na niski limit czasu w tym zadaniu.

Twój przyjaciel Jasio jest nauczycielem w pobliskiej szkole i ma asystentkę Alicję. Jego klasa składa się z N uczniów siedzących w rzędzie i ponumerowanych od 1 do N.

Jasio ma bardzo ważną wiadomość do przekazania klasie. Nie może jej jednak ogłosić całej klasie naraz – uczniowie zrozumieją ją dobrze tylko, jeśli każdy z nich usłyszy ją indywidualnie. Na szczęście dla Jasia, jeśli któryś uczeń otrzyma wiadomość, to przekaże ją swoim przyjaciołom, którzy przekażą ją dalej. Gdy Jasio próbował zapanować nad klasą, Alicji udało się zaobserwować wszystkie M par uczniów przyjaźniących się.

Jako że Jasio jest leniwy, planuje bezpośrednio przekazać wiadomość tylko uczniom siedzącym w przedziale $L,\ L+1,\ \ldots,\ R$. Nazwiemy taki przedział *odpowiednim*, jeśli w ten sposób po pewnym czasie każdy uczeń otrzyma (niekoniecznie bezpośrednio, lecz przez któregoś ze swoich przyjaciół) wiadomość.

Jaki jest rozmiar najmniejszego *odpowiedniego* przedziału?

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite N i M, oznaczające odpowiednio liczbę uczniów w klasie i liczbę par przyjaciół zaobserwowanych przez Alicję. W kolejnych M wierszach znajdują się pary liczb całkowitych u_i, v_i oznaczające przyjaźń pomiędzy uczniami u_i i v_i. Wszystkie pary są różne.

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia powinna się znaleźć jedna liczba całkowita – minimalny rozmiar *odpowiedniego* przedziału.

Ograniczenia

$1 \leq N \leq 100\,000$, $0 \leq M \leq \min(N(N-1)/2,\ 100\,000)$

Podzadania

Podzadanie	Opis	Punkty
1	$M = 0$	10
2	$N \leq 100$	17
3	$N \geq 3$ (*patrz poniżej*)	25
4	$N \leq 1000$	15
5	Brak dodatkowych ograniczeń	33

W podzadaniu 3 zachodzi dodatkowy warunek, że jeśli Jasio przekaże wiadomość dokładnie jednemu uczniowi to po pewnym czasie może ona dojść do któregoś z uczniów 1, 2 lub N, ale tylko do jednego z nich.

Przykład

Wejście **Wyjście** **Wyjaśnienie**

6 3 2 6 1 2 5 4	3	*Odpowiednim* przedziałem jest np. $2,\ 3,\ 4$. Jeśli Jasio przekaże wiadomość tym uczniom, uczeń 2 przekaże wiadomość uczniom 1 i 6, zaś uczeń 4 przekaże wiadomość uczniowi 5. Dzięki temu, wiadomość dotrze do wszystkich uczniów. Nie istnieje krótszy przedział o takiej własności.

Wejście	**Wyjście**	**Wyjaśnienie**
3 1 1 3	2	Szukanym przedziałem jest np. $1,\ 2$.